ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	09/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP - C	-	AW	- 046
APPROVED		PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ไนโตรเจนเหลว ชื่อสารเคมี : ไนโตรเจนเหลว ชื่ออื่น : NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID; NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID, CRYOGENIC LIQUID; NITROGEN; NITROGEN (LIQUID); LIQUID NITROGEN; UN 1977; N2

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด

ที่อยู่ : 282 ถนนบางบอน3 แขวงหนองแขม กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ : (02) 445-5882-6 โทรสาร : (02)445-5550 โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ป้องกันการติดไฟและไล่ออกซิเจน

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : คำเตือน

ข้อความแสดงอันตราย : การสัมผัสกับก๊าซเหลวเย็นจัดโดยตรงอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น หรือได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : การป้องกัน : สวมถุงป้องกันความเย็น / กระบังป้องกันใบหน้า / อุปกรณ์ป้องกันตา

การตอบสนอง : ลดความเย็นบริเวณนั้นด้วยน้ำอุน อย่าถูบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และนำส่งแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลทันที

การจัดเก็บ : จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

การกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ราชการกำหนด

2.3 อื่นๆ : การสะสมของไอระเหยสามารถทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ โดยไม่มีอาการเตือนอาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัดเมื่อสัมผัสก๊าซเหลวอย่างฉับพลัน

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	ไนโตรเจน , ไนโตรเจนเหลว	7727-37-9	≥ 99 %	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนในการช่วยหายใจกรณีผู้ป่วยหายใจลำบาก และนำส่งแพทย์เพื่อทำการรักษาพยาบาลทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ใช้น้ำสะอาดไหลผ่านผิวหนังทันทีในปริมาณมากๆ ห้ามใช้น้ำร้อน หากเสื้อผ้าแข็งตัวติดกับผิวหนังต้องทำให้คลายตัวก่อนถอด หากในบริเวณนั้นไม่มีน้ำสะอาดให้ใช้ผ้าสะอาดห่อเบาเพื่อให้ความอบอุ่น และนำส่งแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลทันที

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หากเป็นไปได้ให้เปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาและนำส่งแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลทันที

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนกิน ให้ปรึกษาแพทย์

4.5 ลักษณะอาการที่สำคัญที่สุด : ผลกระทบเฉียบพลัน : เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด,การขาดอากาศหายใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง : ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลสำหรับแพทย์ : กรณีการสูดดม ควรพิจารณาถึงออกซิเจน

4.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม : เลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับสภาวะของเพลิงที่ไหม้โดยรอบ

5.2 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ห้ามฉีดน้ำโดยตรงไปยังรอยรั่ว หรืออุปกรณ์ระบายความดัน เนื่องจากน้ำอาจกลายเป็นน้ำแข็งได้

5.3 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อันตรายจากไฟไหม้เล็กน้อย ภาชนะบรรจุอาจแตก หรือระเบิดได้หากสัมผัสกับความร้อน

5.4 ความเป็นจากการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ : ออกไซด์ของไนโตรเจน

5.5 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันการดับเพลิงเต็มรูปแบบรวมทั้งสวมใส่เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมกับหน้ากากตัมใบหน้าเพื่อป้องกันการสัมผัสที่เป็นไปได้

5.6 อื่นๆ : มาตรการผจญเพลิง :ย้ายภาชนะออกจากบริเณที่เกิดเพลิงไหม้ ถ้าสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยการสเปรย์น้ำจนกว่าเพลิงจะสงบ อยู่ห่างจากด้านปลายสุดของถัง สำหรับถังที่บรรทุกให้อพยพคนในรัศมี 800 เมตร สำหรับถังที่ได้รับความเสียหายจะต้องถูกจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์, ตามข้อ 8

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ห้ามสัมผัสสารที่รั่วไหลหยุดการรั่วไหลถ้าเป็นไปได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อบุคคล ให้ใช้สเปรย์น้ำเพื่อลดการละเหย ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ การเข้าในพื้นที่ปิดต้องทำการระบายอากาศและตรวจวัดระดับออกซิเจนก่อนที่เข้าไปในพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้ให้หมุนภาชนะบรรจุจนอยู่ในตำแหน่งที่การรั่วไหลออกมาเป็นก๊าซแทนที่จะป็นของเหลว ป้องกันไม่ให้หก รั่วไหลลงสู่ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้นใต้ดิน หรือบริเวณอับอากาศ ภาชนะบรรจุที่ชำรุดควรถูกดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ควรสวมถุงป้องกันความเย็น/การป้องกันใบหน้า/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
การจัดการการจัดเก็บให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
การจัดเก็บภายใน : ต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เรื่องกฎระเบียบในการจัดเก็บ : สหรัฐอเมริกา OSHA 29 CFR 1910.101
จัดเก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้

7.3 สารที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะ, วัสดุออกซิไดซ์

7.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : (ดูภาคผนวก F : ปริมาณออกซิเจนขั้นต่ำ)

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีระบบการระบายอากาศในพื้นที่ให้สอดคล้องกับค่าขีดจำกัดในการสัมผัสที่เหมาะสม

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ภายใต้เงื่อนไขของความถี่ในการใช้งานหรือการรับสัมผัสโดยตรง การป้องกันระบบทางเดินหายใจอาจจำเป็นการป้องกันระบบทางเดินหายใจถูกจัดอยู่ใน

ลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุด พิจารณาคำเตือนและคุณสมบัติก่อนการใช้งาน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแบบมีหน้ากากเต็มใบหน้า เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ

ตา : สวมใส่ครอบตานิรภัย(Safety goggles)พร้อมด้วยกระบังป้องกันใบหน้า ไม่ควรสวมใส่คอนแทคเลนส์ จัดให้มีฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ภายในพื้นที่ทำงาน

ผิวหนัง : เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และได้มาตราฐานไม่ควรปฏิบัติงานกับก๊าซเหลวหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง เช่น เสื้อแขนยาว ถุงมือป้องกันความเย็น

8.4 อื่นๆ : สวมถุงมือที่เป็นฉนวน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ก๊าซ ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : ไม่มีกลิ่น

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -210 ºC (-346 ºF)

9.5 จุดเดือด : -196 ºC (-321 ºF)

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ไวไฟ

9.7 อัตราการระเหย : 100%

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 760 mmHg @-196 ºC

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.967

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.8081 at-196 ºC

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 1.6% @20 ºC

9.15 ความหนืด : 0.292 cp

9.16 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 มวลโมเลกุล : 28.0134

9.18 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 การเกิดปฏิกิริยา : ภาชนะบรรจุอาจแตกหรือระเบิดได้หากสัมผัสกับความร้อน

10.2 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรที่อุณหภูมิและความดันปกติ

10.3 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะ , วัสดุออกซิไดซ์

10.4 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ปกป้องจากความเสียหายทางกายภาพและความร้อน ภาชนะบรรจุอาจแตกหรือระเบิดได้หากสัมผัสกับความร้อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ออกไซด์ของไนโตรเจน

10.7 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : คลื่นไส้ , เวียนหัว , อาเจียน , รู้สึกหายใจติดขัด , ชัก หมดสติ อาจถึงตายได้

สัมผัสถูกผิวหนัง : เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด พุพอง

สัมผัสถูกดวงตา : การระคายเคือง, เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด สายตาพร่ามัว

การกลืนกิน : เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่พบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ในการระบุไว้โดย ACGIH,IARC,NTP,DFG หรือ OHSA

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 วิธีการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด ภาชนะบรรจุที่ชำรุดให้ส่งคืนไปยังผู้จำหน่าย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1977

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไนโตรเจน , ไนโตรเจนเหลว

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.2

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : - ประกาศกระทรวงกำหนดมาตราการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บบรรจุ การใช้และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2549 และฉบับที่2 พ.ศ.2552

- ประกาศกระทรวงเรื่องการติดป้ายอักษร ภาพและการสื่อสารความเป็นอันตราย พ.ศ.2555

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ.2553

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

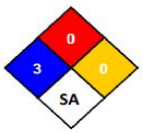
15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : - ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการติดป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ.2555

- ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่4

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)



ความไวไฟ	:	0	ไม่ติดไฟ
สุขภาพ	:	3	อันตรายสูง
การเกิดปฏิกิริยาเคมี	:	0	เสถียร ไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น
ข้อมูลพิเศษ	:	SA	ก๊าซสำลัก (Simple Asphyxiants)

ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

ป้ายแสดงความเป็นอันตราย :

รหัสบ่งชี้ความเป็นอันตราย	:	22	ก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำมาก
หมายเลขสหประชาชาติ	:	1977	ไนโตรเจน, ก๊าซเหลวเย็นจัด

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล